Problema 4: Análise do Consumo de Energia de um Data Center

Uma empresa de tecnologia deseja avaliar o consumo de energia elétrica de seu data center, que opera continuamente para manter seus servidores e equipamentos de infraestrutura em funcionamento. Durante um período de 24 horas, foram realizadas medições da potência elétrica consumida pelo data center. Os registros estão disponíveis no arquivo `consumo.csv`, contendo o horário da medição e a potência registrada, em quilowatts (kW). A equipe de infraestrutura deseja utilizar essas medições para estimar a energia elétrica consumida ao longo do período e avaliar os custos associados à operação. O custo da energia varia conforme o horário de consumo. As tarifas estão disponíveis no arquivo `tarifas.csv`, que apresenta os intervalos de horário e o respectivo valor cobrado por quilowatt-hora (R$/kWh).

Utilizando os dados fornecidos, responda:

(a) Estime a energia elétrica total consumida pelo data center durante as 24 horas de monitoramento.

(b) Qual seria o custo estimado da energia elétrica consumida nesse período, considerando as diferentes tarifas?

(c) Qual foi o consumo estimado de energia elétrica durante as primeiras 12 horas e durante as últimas 12 horas de monitoramento? Em qual dos dois períodos o consumo foi maior? Calcule a diferença relativa entre os consumos, considerando o primeiro período como referência.

(d) Suponha que a empresa consiga reduzir em 10% o consumo de energia elétrica durante um único intervalo de 2 horas por dia. Qual intervalo deveria ser escolhido para proporcionar a maior economia financeira? Qual seria a economia estimada em um mês de 30 dias, supondo que o mesmo padrão de consumo se repita diariamente?